Paskaita 14

Šūro–Veilio dualumas

Tikslai. *Ankstesnėje, 13-ojoje, paskaitoje grupės S_n charakterius radome kaip Šūro funkcijas. Šioje paskutinėje paskaitoje tas pačias funkcijas rasime kaip grupės* $\mathrm{GL}(V)$ *charakterius, kur* $d = \dim V$. *Erdvėje* $V^{\otimes n}$ *grupė* S_n *perstato tenzorių vietas, o* $\mathrm{GL}(V)$ *veikia visose vietose vienu metu; kiekvienos grupės operatoriai apvelka kitos komutantą. Todėl* $V^{\otimes n}$ *suskyla į dėmenis* $V^\lambda \otimes \mathbb{S}_\lambda(V)$.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad vaizdui A, gautam algebrą $\mathbb{C}[G]$ atvaizdavus į algebrą $\mathrm{End}(W)$, galioja $A'' = A$, o nenulinės kartotinumo erdvės yra neredukuojamos ir poromis neizomorfiškos kaip algebros A' moduliai.
- Įrodyti, kad erdvės $V^{\otimes n}$ operatorius, komutuojančius su S_n, apvelka operatoriai $g^{\otimes n}$, $g \in \mathrm{GL}(V)$.
- Suskaidyti $V^{\otimes n}$ pagal grupių S_n ir $\mathrm{GL}(V)$ veikimus ir įrodyti, kad $\mathbb{S}_\lambda(V) = 0$ tada ir tik tada, kai $\ell(\lambda) > \dim V$, o kitu atveju šie moduliai yra neredukuojami ir poromis neizomorfiški, o jų charakteris $\operatorname{char} \mathbb{S}_\lambda(V) = s_\lambda(x_1, \dots, x_d)$.
- Kai $\ell(\lambda) \le d$, apskaičiuoti $\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$ kaip Gelfando–Cetlino schemų su viršutine eilute λ skaičių.

14.1 Komutuojantys veikimai

Visur $n \ge 1$, o V yra kompleksinė vektorinė erdvė su baze $e_1, \dots, e_d$, $d \ge 1$; simbolis e_i su apatiniu indeksu yra bazės vektorius, o ne neutralusis elementas e grupės S_n. Visi d^n tenzoriai $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n}$ sudaro $V^{\otimes n}$ bazę.

Apibrėžimas 14.1 (Du veikimai)**.** Grupė S_n veikia erdvėje $V^{\otimes n}$ perstatydama vietas:

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(n)},$$

taigi daugiklis iš vietos i perkeliamas į vietą $\sigma(i)$; operatorių taip pat žymėsime σ. Grupė $\mathrm{GL}(V)$ veikia operatoriumi $g^{\otimes n}$, taikydama g kiekvienoje vietoje.

Pavyzdžiui,

$$(1\,2\,3) \cdot (v_1 \otimes v_2 \otimes v_3) = v_3 \otimes v_1 \otimes v_2.$$

Veikimas vietose yra kairysis veikimas: vietoje i tenzoriaus $\sigma \cdot (\tau \cdot v)$ yra tenzoriaus v daugiklis iš vietos

$$\tau^{-1}(\sigma^{-1}(i)) = (\sigma\tau)^{-1}(i).$$

Grupės $\mathrm{GL}(V)$ *modulis* yra baigtinės dimensijos erdvė M su homomorfizmu $\mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(M)$; pomoduliai, neredukuojamumas ir izomorfizmai apibrėžiami kaip 5-ojoje paskaitoje, tačiau grupė $\mathrm{GL}(V)$ begalinė ir pagal ją nieko nevidurkiname.

Bet kuriam $a \in \mathrm{End}(V)$ per $a^{\otimes n}$ žymėkime operatorių, taikantį a kiekvienoje vietoje. Abu veikimai komutuoja:

$$\begin{aligned}\sigma\, a^{\otimes n}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) &= \sigma \cdot (av_1 \otimes \cdots \otimes av_n)\\ &= av_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes av_{\sigma^{-1}(n)}\\ &= a^{\otimes n}\, \sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n).\end{aligned}$$

Taigi kiekvienas $g^{\otimes n}$ komutuoja su erdve A, kurią apvelka operatoriai σ; atvirkštinius teiginius įrodysime Išvadoje 14.8.

14.2 Dvigubieji centralizatoriai algebros $\mathbb{C}[G]$ vaizdui

Norėdami suprasti abu komutuojančius veikimus, pirmiausia įrodysime dvigubojo centralizatoriaus teoremą grupės algebros vaizdui. Čia G yra baigtinė grupė, (ρ, W) – įvaizdis, o $A = \rho(\mathbb{C}[G])$ – operatorių $\rho(g)$ tiesinis apvalkalas, algebros $\mathrm{End}(W)$ poalgebra (Teiginys 7.5(i)). Poalgebros $B \subseteq \mathrm{End}(W)$ *komutantas* yra

$$B' = \{S \in \mathrm{End}(W) : Sb = bS \text{ su visais } b \in B\},$$

o $B'' = (B')'$. Visada $A \subseteq A''$ ir $A' = \mathrm{End}_G(W)$.

Pažymėkime $M_U = \mathrm{Hom}_G(U, W)$ – kartotinumo erdvę iš 7-osios paskaitos. Teiginio 7.14 izomorfizmas yra $\Theta\colon \bigoplus_{U\in \mathrm{Irr}(G)} U \otimes M_U \to W$, kur $u \otimes f \mapsto f(u)$. Per jį elementas $a \in \mathbb{C}[G]$ erdvėje $U \otimes M_U$ veikia kaip $\rho_U(a) \otimes \mathbb{1}$. Pagal Teoremą 7.17 $\Psi\colon A' \to \bigoplus_U \mathrm{End}(M_U)$, $\Psi(S)_U(f) = S \circ f$, yra izomorfizmas; elementas $S \in A'$ erdvėje $U \otimes M_U$ veikia kaip $\mathbb{1} \otimes \Psi(S)_U$. Sakome, kad U *pasitaiko* įvaizdyje W, jei $M_U \neq 0$.

Lema 14.2 (Komutantas tenzorinėje sandaugoje). *Tegul U ir $M \neq 0$ yra baigtinės dimensijos kompleksinės vektorinės erdvės. Erdvės $U \otimes M$ operatoriai, komutuojantys su kiekvienu $\mathbb{1}_U \otimes B$, $B \in \mathrm{End}(M)$, yra operatoriai $X \otimes \mathbb{1}_M$, $X \in \mathrm{End}(U)$.*

Įrodymas. Operatoriai $X \otimes \mathbb{1}_M$ su jais komutuoja. Atvirkščiai, tegul S su jais komutuoja; imkime bazę $f_1, \ldots, f_m$ erdvėje M, matricinius vienetus E_{ab} ($E_{ab}f_b = f_a$ ir $E_{ab}f_k = 0$, kai $k \neq b$) ir užrašykime

$$S(u \otimes f_j) = \sum_k S_{kj}(u) \otimes f_k,$$

kur $S_{kj} \in \mathrm{End}(U)$. Pritaikykime $S(\mathbb{1} \otimes E_{ab}) = (\mathbb{1} \otimes E_{ab})S$ vektoriui $u \otimes f_b$:

$$\sum_k S_{ka}(u) \otimes f_k = S_{bb}(u) \otimes f_a.$$

Taigi $S_{ka} = 0$, kai $k \neq a$, ir $S_{aa} = S_{bb}$ visiems a, b: $S = S_{11} \otimes \mathbb{1}_M$. ∎

Teorema 14.3 (Dvigubasis centralizatorius). *Tegul W yra grupės G įvaizdis, o A – algebros $\mathbb{C}[G]$ vaizdas algebroje $\mathrm{End}(W)$.*

(i) Per izomorfizmą Θ algebra A sudaryta iš operatorių, kurie kiekviename $U \otimes M_U$ veikia kaip $X_U \otimes \mathbb{1}$ su bet kokiais $X_U \in \mathrm{End}(U)$ tiems U, kurie pasitaiko. Taigi $\dim A = \sum(\dim U)^2$, sumuojant pagal pasitaikančius U.

(ii) Galioja $A'' = A$.

(iii) Algebra A' veikia kiekvienoje M_U pagal $S \cdot f = S \circ f$, o Θ suderina šį veikimą. Nenulinės M_U yra neredukuojami ir poromis neizomorfiški A' moduliai.

Įrodymas. (i) Pagal Teoremą 7.9, kai a pereina visą algebrą $\mathbb{C}[G]$, rinkinys $(\rho_U(a))_U$ pereina visus rinkinius $(X_U)_U$. Dėmenys su $M_U = 0$ nuliniai, o $X_U \otimes \mathbb{1}$ apibrėžia X_U, kai $M_U \neq 0$.

(ii) Tegul $S \in A''$. *Blokai.* Kadangi Ψ surjektyvus, algebra A' turi operatorius π_U, kuriems $\Psi(\pi_U)$ tapatusis erdvėje M_U ir lygus 0 kitose erdvėse $M_{U'}$: per izomorfizmą Θ tai projekcija į $U \otimes M_U$. Kadangi S komutuoja su π_U, jis perkelia $U \otimes M_U$ į save.

Vienas blokas. Tegul U pasitaiko. Kadangi Ψ surjektyvus, operatorius S erdvėje $U \otimes M_U$ komutuoja su kiekvienu $\mathbb{1} \otimes B$, $B \in \operatorname{End}(M_U)$. Pagal Lemą 14.2 operatorius S ten veikia kaip kuris nors $X_U \otimes \mathbb{1}$, todėl blokų aprašymas dalyje (i) suteikia $S \in A$.

(iii) Izomorfizmas Θ suderina veikimą, kaip pažymėjome prieš Lemą 14.2. Kadangi Ψ surjektyvus, algebra A' erdvėje M_U veikia per visą $\operatorname{End}(M_U)$, kuri bet kurį $f \neq 0$ perkelia į bet kurį vektorių. Operatorius π_U erdvėje M_U veikia tapačiai, o erdvėje $M_{U'}$ – kaip 0.

Taigi izomorfizmas $\varphi\colon M_U \to M_{U'}$ tarp algebros A' modulių, kai $U' \neq U$, suteiktų

$$\varphi(f) = \varphi(\pi_U \cdot f) = \pi_U \cdot \varphi(f) = 0$$

kiekvienam f; tai neįmanoma, jei $M_U \neq 0$. ∎

Pavyzdys 14.4 (Perspėjimas: vaizdas, o ne $\mathbb{C}[S_n]$)**.** Tegul grupė S_n veikia erdvėje $V^{\otimes n}$, kai $n > d$, ir prisiminkime centrinį idempotentą (Teiginys 7.12) $e_{\mathrm{sgn}} = \frac{1}{n!}\sum_\tau \operatorname{sgn}(\tau)\,\tau$. Kadangi $\sigma e_{\mathrm{sgn}} = \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\mathrm{sgn}}$, kiekvienas $y = e_{\mathrm{sgn}} \cdot v$ yra *antisimetrinis*: $\sigma \cdot y = \operatorname{sgn}(\sigma)\, y$. Kiekviename bazės tenzoriuje yra vienodi daugikliai dviejose vietose $a \neq b$, todėl transpozicija $(a\,b)$ jį fiksuoja, bet pakeičia vektoriaus y ženklą: to tenzoriaus koeficientas vektoriuje y yra 0. Taigi elementas e_{sgn}, nenulinis algebroje $\mathbb{C}[S_n]$, veikia kaip 0 erdvėje $V^{\otimes n}$: vaizdas A mažesnis už $\mathbb{C}[S_n]$.

14.3 Poliarizacija

Dabar nustatysime veikimo vietose komutantą. Poliarizacija iš įstrižainių tenzorių $a^{\otimes n}$ atkuria simetrinę daugialinę informaciją.

Lema 14.5 (Tenzorinio laipsnio operatoriai)**.** *Tiesinis atvaizdavimas* $\operatorname{End}(V)^{\otimes n} \to \operatorname{End}(V^{\otimes n})$, *kuris* $a_1 \otimes \cdots \otimes a_n$ *perkelia į atvaizdavimą* $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto a_1 v_1 \otimes \cdots \otimes a_n v_n$, *yra izomorfizmas, o jungtinimas operatoriumi* σ *yra veikimas vietose:*

$$\sigma\,(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)\,\sigma^{-1} = a_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma^{-1}(n)}.$$

Įrodymas. Naudojant matricinius vienetus $E_{ij}e_k = \delta_{jk}e_i$ algebros $\operatorname{End}(V)$, atvaizdavimas tenzorių $E_{i_1 j_1} \otimes \cdots \otimes E_{i_n j_n}$ perkelia į erdvės $V^{\otimes n}$ matricinį vienetą, kuris $e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_n}$ perkelia į $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n}$: bazę į bazę. Jungtinimui pažymėkime $v = v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$:

$$\begin{aligned}\sigma(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)\sigma^{-1} v &= \sigma(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)(v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)}) \\ &= \sigma \cdot \left(a_1 v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_n v_{\sigma(n)}\right) \\ &= a_{\sigma^{-1}(1)} v_1 \otimes \cdots \otimes a_{\sigma^{-1}(n)} v_n.\end{aligned}$$ ∎

Lema 14.6 (Poliarizacija)**.** *Grupės* S_n *veikimo vietose invariantus erdvėje* $\operatorname{End}(V)^{\otimes n}$, *apibrėžtus kaip erdvėje* $V^{\otimes n}$, *apvelka tenzoriai* $a^{\otimes n}$, $a \in \operatorname{End}(V)$.

Įrodymas. Vidurkinimas. Kiekvienas $a^{\otimes n}$ invariantinis. Vidurkis $P = \frac{1}{n!}\sum_\sigma \sigma$ yra projekcija į invariantus (Teiginys 5.8(ii)), todėl juos apvelka vektoriai $P(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)$.

Koeficientas. Kai $t \in \mathbb{C}^n$, pagal daugialinijiškumą

$$(t_1 a_1 + \cdots + t_n a_n)^{\otimes n} = \sum_f t_{f(1)} \cdots t_{f(n)}\, a_{f(1)} \otimes \cdots \otimes a_{f(n)},$$

sumuojant pagal visus atvaizdavimus f iš $\{1, \ldots, n\}$ į save. Monomą $t_1 \cdots t_n$ duoda bijekcijos; joks kitas atvaizdavimas jo neduoda, nes atvaizdavimas, kuris nėra bijekcija, praleidžia kurį nors indeksą. Todėl jo koeficientas yra $n!\, P(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)$.

Tiesinis apvalkalas. Tegul η yra tiesinis funkcionalas, lygus nuliui kiekviename $a^{\otimes n}$. Tuomet $\eta\big((\sum_i t_i a_i)^{\otimes n}\big)$ yra kintamųjų t polinomas, lygus nuliui visoje $\mathbb{C}^n$, todėl jo koeficientai lygūs nuliui (indukcija pagal kintamųjų skaičių), o η lygus nuliui invariantų erdvėje. Vektorių, nepriklausantį vektorių $a^{\otimes n}$ tiesiniam apvalkalui, galima pridėti prie to apvalkalo bazės, o gautą rinkinį papildyti iki erdvės $\mathrm{End}(V)^{\otimes n}$ bazės. Tiesinis funkcionalas, kuris tame vektoriuje lygus 1, o kituose bazės vektoriuose – 0, tada atskiria jį nuo apvalkalo. Vadinasi, invariantai priklauso tiesiniam apvalkalui. ∎

Teorema 14.7 (Grupės S_n komutantas)**.** *Komutantas* $\mathrm{End}_{S_n}(V^{\otimes n})$ *yra operatorių* $g^{\otimes n}$, $g \in \mathrm{GL}(V)$, *tiesinis apvalkalas.*

Įrodymas. Operatorius T komutuoja su kiekvienu σ tada ir tik tada, kai $\sigma T \sigma^{-1} = T$. Todėl Lema 14.5 sutapatina komutantą su veikimo vietose invariantais. Per šį sutapatinimą tenzorius $a^{\otimes n}$ tampa operatoriumi $a^{\otimes n}$, todėl Lema 14.6 rodo, kad šie operatoriai apvelka komutantą. Fiksuokime a ir tiesinį funkcionalą η, lygų nuliui kiekviename $g^{\otimes n}$. Operatorius $a + t\mathbb{1}$ apgręžiamas, nebent $-t$ yra viena iš ne daugiau kaip d operatoriaus a tikrinių verčių. Taigi $q(t) = \eta\big((a + t\mathbb{1})^{\otimes n}\big)$ yra polinomas, lygus nuliui visiems kitiems t. Jis turi be galo daug nulių, todėl yra nulinis polinomas ir

$$\eta(a^{\otimes n}) = q(0) = 0.$$

Lemos 14.6 atskiriančio funkcionalo argumentas rodo, kad $a^{\otimes n}$ priklauso operatorių $g^{\otimes n}$ tiesiniam apvalkalui. Atvirkščiai, kiekvienas $g^{\otimes n}$ komutuoja su kiekvienu σ (§ 14.1). ∎

Išvada 14.8 (Kiekvienas veikimas apvelka kito komutantą)**.** *Tegul* A *yra algebros* $\mathbb{C}[S_n]$ *vaizdas algebroje* $\mathrm{End}(V^{\otimes n})$. *Tuomet* A' *yra operatorių* $g^{\otimes n}$ *tiesinis apvalkalas, o operatoriai, komutuojantys su kiekvienu* $g^{\otimes n}$, *sudaro* A.

Įrodymas. Komutantas $A' = \mathrm{End}_{S_n}(V^{\otimes n})$ yra minėtas tiesinis apvalkalas pagal Teoremą 14.7; taigi operatoriai, komutuojantys su kiekvienu $g^{\otimes n}$, sudaro $A'' = A$ (Teorema 14.3(ii)). ∎

14.4 Skaidymas ir jo charakteriai

Toliau $x = (x_1, \ldots, x_d)$.

Apibrėžimas 14.9 (Šūro moduliai)**.** Kai $\lambda \vdash n$, *Šūro modulis* yra kartotinumo erdvė

$$\mathbb{S}_\lambda(V) = \mathrm{Hom}_{S_n}(V^\lambda, V^{\otimes n}),$$

su veikimu $g \cdot f = g^{\otimes n} \circ f$; tai persipynimo operatorius, nes $g^{\otimes n}$ komutuoja su S_n. Tai yra grupės $\mathrm{GL}(V)$ veikimas, nes $(gh)^{\otimes n} = g^{\otimes n} h^{\otimes n}$. Kai vektoriaus x kiekvienas įrašas $x_i \neq 0$, šio modulio *charakteris* $\mathrm{char}\,\mathbb{S}_\lambda(V)(x)$ yra indukuoto veikimo pėdsakas, kai $g \in \mathrm{GL}(V)$ matrica erdvėje V pasirinktoje bazėje yra $\mathrm{diag}(x)$.

Kadangi $V^{(1^n)} = \operatorname{sgn}$ (§ 12.2), atvaizdavimas $f \mapsto f(u)$, kur u apvelka sgn, sutapatina $\mathbb{S}_{(1^n)}(V)$ su antisimetriniais tenzoriais erdvėje $V^{\otimes n}$, o šiuos savo ruožtu – su išoriniu laipsniu $\Lambda^n(V)$ (su nurodyta erdve, kitaip nei 13-osios paskaitos Λ^n).

Lema 14.10 (Pėdsakas). *Kai $g = \operatorname{diag}(x)$, o $\sigma \in S_n$ tipo μ, galioja $\operatorname{tr}(\sigma g^{\otimes n}) = p_\mu(x)$.*

Įrodymas. Operatorius $\sigma g^{\otimes n}$ kiekvieną bazės tenzorių perkelia į kurio nors bazės tenzoriaus kartotinį. Šis tenzorius sutampa su pradiniu tada ir tik tada, kai jo indeksas $(i_1, \dots, i_n)$ pastovus kiekviename cikle c, į kurį suskyla perstatymas σ; tuomet daugiklis yra $x_{i_1} \cdots x_{i_n}$. Taigi

$$\operatorname{tr}(\sigma g^{\otimes n}) = \prod_c \left(x_1^{|c|} + \cdots + x_d^{|c|}\right) = p_\mu(x),$$

kur $|c|$ yra ciklo c ilgis (kaip Teoremoje 13.5(ii)). ∎

Lema 14.11 (Stabilumas). *Tegul $N \geq d$ ir $\ell(\lambda) \leq N$. Kintamuosius $x_{d+1}, \dots, x_N$ prilyginus 0, funkcija s_λ su N kintamaisiais pereina į $s_\lambda(x)$, jei $\ell(\lambda) \leq d$, ir į 0 kitu atveju.*

Įrodymas. Kai $d \leq M < N$, nagrinėkime paskutinio iš $M+1$ kintamųjų prilyginimą 0, kai $\ell(\lambda) \leq M+1$. Pažymėjus $\alpha = \lambda + \delta$, paskutinis determinanto $a_\alpha = \det(x_j^{\alpha_i})$ stulpelis tampa 0^{α_i} ($0^0 = 1$).

Jei $\ell(\lambda) \leq M$, tai paskutinis stulpelis yra paskutinis standartinės bazės vektorius: $\alpha_{M+1} = 0$ ir $\alpha_i \geq 1$, kai $i \leq M$. Išskleiskime pagal jį ir iškelkime x_j iš stulpelio j: kadangi $\alpha_i - 1 = \lambda_i + M - i$,

$$a_{\lambda+\delta}(x_1, \dots, x_M, 0) = x_1 \cdots x_M \, a_{\lambda+\delta}(x_1, \dots, x_M),$$

kur dešinėje δ imamas M kintamųjų atveju; taip pat ir a_δ. Įstatę į $a_{\lambda+\delta} = a_\delta s_\lambda$ ir padalinę iš nenulinio polinomo $x_1 \cdots x_M a_\delta(x_1, \dots, x_M)$, gauname s_λ M kintamųjų atveju.

Jei $\ell(\lambda) = M+1$, tai kiekvienas $\alpha_i \geq 1$, paskutinis stulpelis lygus 0 ir $a_\delta(x_1, \dots, x_M, 0)\, s_\lambda(x_1, \dots, x_M, 0) = 0$. Pirmasis daugiklis nenulinis pagal pirmąjį atvejį su $\lambda = \varnothing$, todėl specializuotas Šūro polinomas lygus 0. Kartojant žingsnį nuo N kintamųjų iki d, skaidinys, kurio ilgis didesnis už d, antrąjį atvejį pasiekia, kai $M = \ell(\lambda) - 1$; vėlesni įstatymai 0 nekeičia. ∎

Kai kintamųjų yra $\max(n, d)$, galioja $p_\mu = \sum_{\lambda \vdash n} \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda$ (Išvada 13.17), todėl pagal Lemą 14.11

$$p_\mu(x) = \sum_{\lambda \vdash n,\ \ell(\lambda) \leq d} \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda(x). \tag{$*$}$$

Teorema 14.12 (Šūro–Veilio dualumas).

(i) Atvaizdavimas $u \otimes f \mapsto f(u)$ yra izomorfizmas

$$\bigoplus_{\lambda \vdash n,\ \ell(\lambda) \leq d} V^\lambda \otimes \mathbb{S}_\lambda(V) \to V^{\otimes n},$$

per kurį σ veikia kaip $\sigma \otimes \mathbb{1}$, o $g^{\otimes n}$ – kaip $\mathbb{1} \otimes g$.

(ii) Kai $\ell(\lambda) \leq d$, modulis $\mathbb{S}_\lambda(V)$ yra nenulinis neredukuojamas grupės $\mathrm{GL}(V)$ modulis ir $\mathbb{S}_\lambda(V) \not\cong \mathbb{S}_\nu(V)$, kai $\nu \neq \lambda$. Kai $\ell(\lambda) > d$, turime $\mathbb{S}_\lambda(V) = 0$.

(iii) Kai $\ell(\lambda) \leq d$, kiekvienam $x \in (\mathbb{C}^\times)^d$ galioja $\operatorname{char} \mathbb{S}_\lambda(V)(x) = s_\lambda(x)$.

Įrodymas. Pėdsakas. Imant visus $\lambda \vdash n$, šis atvaizdavimas yra Teiginio 7.14 izomorfizmas Θ, o $g^{\otimes n} \in A'$ veikia kaip $\mathbb{1} \otimes g$ (Teorema 14.3(iii)). Kai $g = \operatorname{diag}(x)$ ir kiekvienas $x_i \neq 0$, kadangi $\operatorname{tr}(X \otimes Y) = \operatorname{tr} X \operatorname{tr} Y$,

$$\operatorname{tr}(\sigma g^{\otimes n}) = \sum_{\lambda \vdash n} \chi^\lambda(\sigma)\ \operatorname{char} \mathbb{S}_\lambda(V)(x).$$

Pagal Lemą 14.10 ir $(*)$ tai taip pat $\sum_{\ell(\lambda)\le d} \chi^\lambda(\sigma)\, s_\lambda(x)$. Charakteriai χ^λ tiesiškai nepriklausomi (Išvada 6.8(v)), todėl $\operatorname{char} \mathbb{S}_\lambda(V)(x)$ yra $s_\lambda(x)$, jei $\ell(\lambda) \le d$, ir 0 kitu atveju.

Kurie moduliai pasitaiko. Kai $x = (1, \dots, 1)$, charakteris lygus dimensijai, todėl $\mathbb{S}_\lambda(V) = 0$, jei $\ell(\lambda) > d$. Jei $\ell(\lambda) \le d$, monomo $x^{\lambda+\delta}$ rodikliai griežtai mažėja, todėl šis monomas turi koeficientą 1 alternante $a_{\lambda+\delta}$. Kadangi $a_{\lambda+\delta} = a_\delta s_\lambda$, polinomas s_λ nenulinis. Tuomet polinomas $x_1 \cdots x_d\, s_\lambda(x)$ nenulinis kuriame nors taške $x \in \mathbb{C}^d$; ten kiekvienas $x_i \neq 0$ ir $s_\lambda(x) \neq 0$. Šiame taške charakteris lygus $s_\lambda(x)$, todėl $\mathbb{S}_\lambda(V) \neq 0$. Taigi nulinius dėmenis galima išmesti iš Θ dalyje (i).

Neredukuojami ir skirtingi. Pagal Teoremą 14.3(iii) nenuliniai moduliai $\mathbb{S}_\lambda(V)$ neredukuojami ir poromis neizomorfiški algebros A' – operatorių $g^{\otimes n}$ tiesinio apvalkalo (Teorema 14.7) – atžvilgiu. Poerdvis, stabilus kiekvieno $g^{\otimes n}$ atžvilgiu, yra stabilus ir jų tiesinio apvalkalo atžvilgiu, o atvaizdavimas, kuris yra persipynimo operatorius visų jų atžvilgiu, yra toks ir jų tiesinio apvalkalo atžvilgiu. Taigi šie moduliai neredukuojami ir poromis neizomorfiški grupės $\mathrm{GL}(V)$ atžvilgiu. ∎

Pavyzdys 14.13 (Perspėjimas: tik polinominiai moduliai)**.** Veikimo $g \cdot z = \det(g)^{-1} z$ erdvėje $\mathbb{C}$ charakteris yra $(x_1 \cdots x_d)^{-1}$, ne polinomas: tai nėra joks modulis $\mathbb{S}_\lambda(V)$. Tokie moduliai priklauso Li teorijai.

14.5 Įsiterpimas ir Gelfando–Cetlino schemos

Šūro modulių dimensijas galime apskaičiuoti skaičiuodami schemas. Kai $d \ge 2$, skaidiniams, kurių $\ell(\mu) < d$ ir $\ell(\lambda) \le d$, papildytiems nuliais, skaidinys μ *įsiterpia* į λ, žymėsime $\mu \prec \lambda$, jei

$$\lambda_1 \ge \mu_1 \ge \lambda_2 \ge \mu_2 \ge \cdots \ge \mu_{d-1} \ge \lambda_d.$$

Tas pats apibrėžimas taikomas ilgių $k-1$ ir k eilutėms, imant k vietoje d.

Teorema 14.14 (Šakojimasis)**.** *Tegul $d \ge 2$ ir $\ell(\lambda) \le d$. Kai $y = (x_1, \dots, x_{d-1})$,*

$$s_\lambda(y, t) = \sum_{\mu \prec \lambda} s_\mu(y)\, t^{|\lambda|-|\mu|}.$$

Įrodymas. Tegul $\alpha = \lambda + \delta$, jo ilgis d.

Eilučių pertvarkymai. Kai paeiliui $i = 1, \dots, d-1$, atimkime $t^{\alpha_i - \alpha_{i+1}}$ kartų eilutę $i+1$ iš eilutės i determinante $a_\alpha(y,t)$; determinantas nesikeičia. Paskutinis stulpelis tampa $(0, \dots, 0, t^{\alpha_d})$, todėl

$$a_\alpha(y,t) = t^{\alpha_d} \det\bigl(x_j^{\alpha_i} - t^{\alpha_i - \alpha_{i+1}} x_j^{\alpha_{i+1}}\bigr)_{i,j<d}.$$

Geometrinės sumos. Kiekvienas įrašas yra

$$(x_j - t) \sum_{\beta_i = \alpha_{i+1}}^{\alpha_i - 1} x_j^{\beta_i}\, t^{\alpha_i - 1 - \beta_i}.$$

Iškelkime $x_j - t$ iš stulpelio j ir išskleiskime kiekvieną eilutę pagal tiesiškumą:

$$a_\alpha(y,t) = \prod_{j<d}(x_j - t) \sum_\beta t^{\alpha_d + \sum_i(\alpha_i - 1 - \beta_i)}\, a_\beta(y),$$

sumuojant pagal β, kuriems $\alpha_{i+1} \le \beta_i < \alpha_i$.

Įsiterpimas. Pažymėkime $\beta = \mu + \delta$, jo ilgis $d-1$, todėl

$$\alpha_{i+1} \le \beta_i < \alpha_i \iff \lambda_{i+1} \le \mu_i \le \lambda_i :$$

vektoriai β atitinka $\mu \prec \lambda$, o t laipsnio rodiklis yra

$$\begin{aligned}\alpha_d + \sum_{i<d}(\alpha_i - 1 - \beta_i) &= \lambda_d + \sum_{i<d}(\lambda_i - \mu_i)\\ &= |\lambda| - |\mu|\,.\end{aligned}$$

Pagal Lemą 13.7(ii) $a_\delta(y,t) = a_\delta(y)\prod_{j<d}(x_j - t)$. Padalykime. ∎

Apibrėžimas 14.15 (Gelfando–Cetlino schemos)**.** *Gelfando–Cetlino schema* su viršutine eilute λ, kur $\ell(\lambda) \le d$, turi d neneigiamų sveikųjų skaičių eilučių; eilutėje k nuo apačios yra įrašai $\lambda_{k,1}, \dots, \lambda_{k,k}$. Viršutinė eilutė yra skaidinys λ, papildytas nuliais, ir $\lambda_{k,i} \ge \lambda_{k-1,i} \ge \lambda_{k,i+1}$, kai $2 \le k \le d$ ir $1 \le i \le k-1$. Taigi eilutė $k-1$ įsiterpia į eilutę k. Jos *svorio* w įrašas w_k yra eilutės k ir eilutės $k-1$ sumų skirtumas (eilutė 0 tuščia).

Išvada 14.16 (Schemų skaičius)**.** *Kai $\ell(\lambda) \le d$, galioja $s_\lambda(x) = \sum_P x_1^{w_1}\cdots x_d^{w_d}$, sumuojant pagal schemas P su viršutine eilute λ, kur w yra schemos P svoris. Taigi* $\dim \mathbb{S}_\lambda(V)$ *yra šių schemų skaičius.*

Įrodymas. Bazė. Kai $d = 1$, gauname $s_{(m)}(x_1) = x_1^m$ iš vienos schemos.

Indukcija. Kai $d \ge 2$, eilutės žemiau viršutinės sudaro schemą su viršutine eilute, kuri yra kuris nors $\mu \prec \lambda$, o $w_d = |\lambda| - |\mu|$: taikykime Teoremą 14.14, kai $t = x_d$.

Dimensija. Įstatykime $x = (1, \dots, 1)$ (Teorema 14.12(iii)). ∎

Teoremos 14.14 modulinį pavidalą (iš GL_d į GL_{d-1}) ir schemomis indeksuojamą bazę nagrinėsime Li teorijoje.

14.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Skaidymas. Tegul $V = \mathbb{C}^2$, $n = 3$. Skaičiaus 3 skaidiniai su ne daugiau kaip dviem eilutėmis yra (3) ir $(2,1)$, todėl

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3} \cong V^{(3)} \otimes \mathbb{S}_{(3)}(\mathbb{C}^2) \oplus V^{(2,1)} \otimes \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^2),$$

o $\mathbb{S}_{(1^3)}(\mathbb{C}^2)$, tai yra $\Lambda^3(\mathbb{C}^2)$, lygus 0.

Charakteriai. Schema su viršutine eilute $(3,0)$ turi vieną apatinį įrašą b, $3 \ge b \ge 0$, ir svorį $(b, 3-b)$. Schemos su viršutine eilute $(2,1)$ yra

$$\begin{array}{cc}2 & 1\\ 2\end{array} \text{ su svoriu } (2,1), \qquad \begin{array}{cc}2 & 1\\ 1\end{array} \text{ su svoriu } (1,2).$$

Pagal Išvadą 14.16

$$\begin{aligned}s_{(3)}(x_1,x_2) &= x_1^3 + x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_2^3,\\ s_{(2,1)}(x_1,x_2) &= x_1^2x_2 + x_1x_2^2.\end{aligned}$$

Dimensijos. Kai $x = (1,1)$,

$$\begin{aligned}\dim(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3} &= f^{(3)}\, s_{(3)}(1,1) + f^{(2,1)}\, s_{(2,1)}(1,1)\\ &= 1\cdot 4 + 2\cdot 2 = 8.\end{aligned}$$

Dvi algebros. Dvigubojo centralizatoriaus ir komutanto formulės (Teorema 14.3, Teorema 7.17) suteikia

$$\dim A = 1^2 + 2^2 = 5, \qquad \dim A' = 4^2 + 2^2 = 20.$$

Pavyzdys 14.17 (Perspėjimas: V^λ nėra $\mathbb{S}_\lambda(V)$)**.** Įvaizdžio $V^{(3)} = \mathbf{1}$ dimensija 1, o modulio $\mathbb{S}_{(3)}(\mathbb{C}^2)$ dimensija 4. Apskritai V^λ yra grupės S_n modulis, kurio dimensija f^λ; grupės $\mathrm{GL}(V)$ modulio $\mathbb{S}_\lambda(V)$ dimensija priklauso nuo d.

Pasitikrinkite. Suskaidykite $(\mathbb{C}^3)^{\otimes 3}$. *Atsakymas:* trys Šūro–Veilio dualumo dėmenys yra

$$\bigl(V^{(3)} \otimes \mathbb{S}_{(3)}(\mathbb{C}^3)\bigr) \oplus \bigl(V^{(2,1)} \otimes \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)\bigr) \oplus \bigl(V^{(1^3)} \otimes \mathbb{S}_{(1^3)}(\mathbb{C}^3)\bigr).$$

Schemoms suskaičiuoti kiekvieną viršutinę eilutę papildykime nuliais iki trijų narių. Kai viršutinė eilutė $(3,0,0)$, vidurinė eilutė yra $(a,0)$, kur $0 \le a \le 3$; apatiniam įrašui yra $a+1$ galimybių, todėl gauname $1+2+3+4 = 10$. Kai viršutinė eilutė $(2,1,0)$, vidurinės eilutės $(2,1)$, $(2,0)$, $(1,1)$, $(1,0)$ atitinkamai turi $2,3,1,2$ galimybių apatiniam įrašui, todėl gauname 8. Kai viršutinė eilutė $(1,1,1)$, yra tik viena schema. Taigi

λ	(3)	$(2,1)$	(1^3)
$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^3)$	10	8	1

Vadinasi,

$$\dim(\mathbb{C}^3)^{\otimes 3} = 1\cdot 10 + 2\cdot 8 + 1\cdot 1 = 27.$$

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* dvigubojo centralizatoriaus teorema (Teorema 14.3); operatoriai $g^{\otimes n}$, $g \in \mathrm{GL}(V)$, apvelka grupės S_n komutantą (Teorema 14.7); Šūro–Veilio dualumas skaido $V^{\otimes n}$ taip: $\bigoplus_{\lambda\vdash n,\, \ell(\lambda)\le d} V^\lambda \otimes \mathbb{S}_\lambda(V)$. Kai $\ell(\lambda) \le d$, šie moduliai neredukuojami ir poromis neizomorfiški, o $\operatorname{char} \mathbb{S}_\lambda(V) = s_\lambda$; didesnio ilgio atveju modulis nulinis (Teorema 14.12). Šakojimasis ir schemų skaičius – Teorema 14.14 ir Išvada 14.16.
- *Naudosime toliau Li teorijoje:* šiuos rezultatus kartu su Gelfando–Cetlino baze ir Jango ortogonaliąja forma iš ankstesnių paskaitų (Paskaitos 10–12).

Literatūra

Etingof ir kt., *Introduction to Representation Theory*: Teor. 5.18.1, p. 120; Teor. 5.18.4, p. 121; Teig. 5.19.1 ir Išv. 5.19.2, p. 122; Teor. 5.22.1, p. 129 (jų L_λ yra mūsų $\mathbb{S}_\lambda(V)$). Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Teor. 8.1.3, p. 364; Pavyzdys 8.1.4, p. 365; Teor. 8.2.8 ir 8.2.10, p. 375–378. Fulton ir Harris, *Representation Theory*: Teor. 6.3, p. 77–78, ir Lema 6.23, p. 86.[1] Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, leid. 2: stabilumas, p. 41; šakojimasis, (5.11), p. 72, naudojant įstrižąsias Šūro funkcijas.

[1] Grupė S_d veikia iš dešinės (p. 76): cituojamos knygos $v \cdot \sigma$ yra mūsų $\sigma^{-1} \cdot v$.